

Obtención de masa madre y producción artesanal de pan

Breve descripción:

Este componente formativo desarrolla los saberes para obtener y mantener masa madre mediante fermentación controlada, así como para producir pan artesanal de masa madre aplicando técnicas de formulación, amasado, fermentación, moldeado, horneado y conservación, garantizando calidad sensorial e inocuidad.

julio 2026

Tabla de contenido

Introducción	4
1. Materias primas para la panificación	6
1.1. Concepto, tipos y características	6
1.2. Propiedades sensoriales y fichas técnicas	8
1.3. Almacenamiento y conservación	10
2. Fundamentos matemáticos y unidades de medida	14
2.1. Aritmética aplicada: operaciones básicas	14
2.2. Unidades de medida	15
2.3. Porcentaje panadero (baker's percentage)	16
3. Fermentación: reacciones y control	20
3.1. Concepto de fermentación y microorganismos involucrados	20
3.2. Reacciones físico-químicas y microbiológicas	22
3.3. Cambios sensoriales durante la fermentación	27
3.4. Factores que afectan la fermentación	29
4. Masa madre	32
4.1. Origen, concepto y tipos	32
4.2. Proceso de elaboración	34

4.3. Alimentación y mantenimiento.....	36
4.4. Conservación de la masa madre	39
4.5. Uso de la masa madre en panificación.....	40
5. Producción de pan de masa madre.....	43
5.1. Prefermentos.....	43
5.2. Formulación y balanceo.....	44
5.3. Mezcla y amasado	46
5.4. Fermentación, porcionado, moldeado y decoración	49
5.5. Horneado, conservación y aplicación práctica	52
Síntesis	58
Glosario	60
Referencias bibliográficas	64
Créditos	65

Introducción

El pan de masa madre representa una de las tradiciones panaderas más antiguas y valiosas de la humanidad. A diferencia del pan producido con levadura comercial, el pan de masa madre se caracteriza por su sabor complejo, su corteza crujiente, su miga alveolar y una vida útil más prolongada (Gänzle, 2014). Este componente formativo se centra en dos procesos fundamentales: la obtención y mantenimiento de una masa madre viva y activa mediante fermentación controlada y la producción artesanal de pan a partir de ella.

La masa madre es el corazón del pan artesanal: su correcta elaboración y alimentación garantizan una fermentación equilibrada que aporta aroma, textura y valor nutricional (Wing & Scott, 2021). Además, el conocimiento de las variables de control (temperatura, tiempo, hidratación) permite al panadero obtener resultados consistentes y de alta calidad. La producción de pan implica el manejo de fórmulas, técnicas de amasado, moldeado y horneado que, integradas con las Buenas Prácticas de Manufactura, aseguran un producto inocuo.

El contenido de este componente se organiza en cinco grandes capítulos. El primero explora las materias primas (harinas, agua, sal) y sus características, incluyendo sus propiedades sensoriales y formas de almacenamiento. El segundo proporciona las herramientas matemáticas necesarias para formular recetas y convertir unidades, con énfasis en el porcentaje panadero. El tercero profundiza en la fermentación, sus microorganismos y reacciones, así como los cambios sensoriales que experimenta la masa. El cuarto capítulo explica paso a paso cómo crear, alimentar y conservar la masa

madre, incluyendo la refrigeración y la solución de problemas comunes. Finalmente, el quinto capítulo guía al aprendiz en la producción completa de pan de masa madre, desde la formulación y balanceo de recetas, pasando por las técnicas de mezcla y amasado, la fermentación, el porcionado, el moldeado, la decoración, el horneado y la conservación del producto terminado. Al finalizar, el aprendiz estará en capacidad de producir panes de masa madre de calidad artesanal con criterios técnicos y sensoriales.

1. Materias primas para la panificación

Para comprender el comportamiento de la masa madre y del pan, es necesario conocer a fondo los ingredientes que los componen. Las materias primas para la panificación determinan las propiedades físicas, químicas y sensoriales del producto final. A continuación, se estudian la harina, el agua y la sal, sus tipos, características y formas correctas de almacenamiento.

1.1. Concepto, tipos y características

Las materias primas son los insumos básicos que se transforman mediante procesos físicos, químicos y biológicos para obtener el producto final. En la panificación con masa madre, las materias primas fundamentales son la harina, el agua y la sal. Cada una aporta propiedades específicas que influyen en el desarrollo de la masa, la fermentación y las características del pan.

Materias primas fundamentales en la panificación

Harina: es el polvo obtenido de la molienda de granos de cereales, principalmente trigo. La harina de trigo es la más utilizada porque contiene dos proteínas, gliadina y glutenina, que al hidratarse forman el gluten, una red elástica que atrapa los gases de la fermentación (Viteri & Cordero, 2024). Las harinas se clasifican según su fuerza (contenido proteico) y su extracción (grado de refinamiento). Para masa madre se recomienda harina integral o semi integral en las primeras etapas, ya que contienen más microorganismos y nutrientes. Para el pan final se pueden usar harinas de fuerza (11-13 % de proteína) que proporcionan buena estructura.

Agua: es el segundo ingrediente en importancia. Debe ser potable, preferiblemente sin cloro (el cloro inhibe las levaduras). La temperatura del agua es una variable de control crítica, ya que afecta la velocidad de fermentación (Flecha, 2015). Se recomienda usar agua filtrada o dejar reposar el agua del grifo 24 horas para que el cloro se evapore.

Sal: se utiliza principalmente sal marina o sal de roca sin aditivos. La sal cumple múltiples funciones: refuerza el gluten, controla la actividad de las levaduras (ralentiza la fermentación), mejora el sabor y actúa como conservante natural (Castiblanco, 2020). En panadería se usa en proporciones de 1.8 % a 2.2 % del peso de la harina.

Tabla 1. Tipos de harina de trigo según su fuerza (contenido proteico)

Tipo de harina	Proteína (%)	Uso recomendado
Harina floja (baja fuerza)	8 - 9 %	Galletas, pasteles, bizcochos
Harina media fuerza	10 - 11 %	Panes de molde, bollería
Harina de fuerza (alta fuerza)	11 - 13 %	Panes artesanales, baguettes, masas madre
Harina integral	12 - 14 %	Panes rústicos, masa madre inicial
Harina de centeno	9 - 11 %	Panes de centeno, masa madre (aporta nutrientes)

Nota. Adaptado de Castiblanco (2020) y Viteri & Cordero (2024).

Tabla 2. Características del agua para panificación

Parámetro	Valor recomendado	Efecto en la masa
pH	6.5 - 7.5	Fuera de rango afecta la fermentación
Cloro residual	0 ppm (eliminar)	Inhibe levaduras y bacterias
Dureza (CaCO ₃)	50 - 150 ppm	Muy dura ralentiza la fermentación
Temperatura	24 - 28 °C (variable según receta)	Controla velocidad de fermentación

Nota, SENA, (2026).

1.2. Propiedades sensoriales y fichas técnicas

Las materias primas se caracterizan por sus propiedades sensoriales (aspecto, olor, color, textura, sabor) y por sus propiedades físico-químicas y microbiológicas. Toda panadería debe contar con fichas técnicas de los proveedores, que especifican:

- Composición nutricional y contenido de proteínas.
- Humedad máxima, cenizas, gluten húmedo.
- Carga microbiana (recuento de mesófilos, esporas de *Bacillus cereus*).
- Condiciones de almacenamiento y vida útil.

Todas las fichas técnicas, deben contener una serie de elementos básicos. A continuación, se hace una descripción de los mismos:

- **Identificación del producto:** nombre comercial, lote, fecha de elaboración y fecha de vencimiento.

- **Análisis proximal:** humedad (%), proteína (%), cenizas (%), gluten húmedo (%).
- **Análisis microbiológico:** recuento de mesófilos, mohos y levaduras, Escherichia coli, Salmonella, Bacillus cereus.
- **Declaración de alérgenos:** presencia de trigo, gluten, soya u otros.
- **Condiciones de almacenamiento:** temperatura, humedad relativa, separación de paredes, uso de estibas.
- **Vida útil y rotación:** meses de duración y recomendación de rotación PEPS.

Asimismo, compartimos en una tabla un ejemplo de ficha técnica de un proveedor de harina:

Tabla 3. Ejemplo de ficha técnica de proveedor de harina

Campo	Especificación
Producto	Harina de trigo fortificada “3 Castillos Premium”
Descripción	Obtenida de trigos de alta proteína (>12.5 %), formulada con oxidantes y enzimas para tiempos largos de fermentación
Proteína	Mínimo 12.5 %
Humedad	12.5 – 14.5 %
Cenizas	< 0.7 %
Gluten húmedo	31 – 36 %
Gluten seco	10 – 14 %

Campo	Especificación
Recuento de aerobios mesófilos	200.000 UFC/g máx
Recuento de mohos y levaduras	3.000 UFC/g máx
Recuento de Escherichia coli	< 10 UFC/g
Detección de Salmonella en 25 g	Ausencia
Recuento de Bacillus cereus	500 UFC/g máx
Alérgenos	Contiene trigo y gluten. Puede contener trazas de soya
Vida útil	4 meses (almacenado a temperatura ambiente ≤ 33 °C, humedad relativa ≤ 85 %)
Almacenamiento	Sobre estibas, separado de paredes, lugar seco, libre de plagas, con rotación PEPS

Nota. Adaptado de la ficha técnica de Harina de Trigo Fortificada 3 Castillos Premium (Rafael del Castillo & Cía. S.A., 2024).

1.3. Almacenamiento y conservación

El almacenamiento adecuado de las materias primas es esencial para preservar su calidad y evitar contaminaciones. Las harinas deben guardarse en recipientes herméticos o en sacos sobre estibas (separadas del piso al menos 15 cm y de las paredes 50 cm), en un lugar fresco (temperatura inferior a 25 °C), seco (humedad relativa < 60 %) y ventilado (Viteri & Cordero, 2024). El agua debe almacenarse en

recipientes limpios y tapados, preferiblemente de acero inoxidable o plástico grado alimenticio. La sal se conserva en envases cerrados en lugar seco para evitar que absorba humedad. Es fundamental aplicar el principio PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir) para rotar inventarios y evitar el vencimiento. Se recomienda inspeccionar periódicamente la presencia de plagas o signos de humedad.

Recomendaciones adicionales de almacenamiento:

- No almacenar harina junto a productos químicos, detergentes o sustancias con olores fuertes (la harina absorbe olores fácilmente).
- Mantener un registro de temperaturas y humedad relativa diariamente.
- En climas cálidos y húmedos, considerar el uso de deshumidificadores o aire acondicionado en la bodega de harinas.
- Revisar semanalmente la presencia de insectos (gorgojos, polillas) y, si se detectan, aislar los sacos contaminados y llamar a control de plagas.

Caso práctico

Recepción y almacenamiento de un lote de harina de trigo fortificada

Una panadería artesanal recibe un lote de harina de trigo fortificada “3 Castillos Premium” para la producción de pan con masa madre. Para garantizar la calidad e inocuidad de la materia prima, el responsable de la recepción debe realizar las siguientes actividades:

Paso 1. Inspeccionar visualmente el lote. Verifique que los sacos no presenten roturas, manchas de humedad ni evidencias de plagas, como gorgojos o polillas. Además, confirme que los empaques estén limpios y con el sellado intacto.

Paso 2. Verificar la documentación. Revise la ficha técnica del lote y la fecha de vencimiento, la cual debe ser de al menos cuatro meses a partir de la fecha de elaboración. Compruebe que la harina cumpla con las especificaciones requeridas, como un contenido de proteína igual o superior al 12,5 % y un porcentaje de gluten húmedo entre el 31 % y el 36 %.

Paso 3. Registrar la información. Diligencie el formato de recepción de materias primas, registrando la fecha, el nombre del producto, el número de lote, la fecha de vencimiento, la cantidad recibida y las condiciones observadas durante la inspección.

Paso 4. Almacenar la harina. Ubique los sacos sobre estibas de madera o plástico, separadas del piso por al menos 15 cm y de las paredes por un mínimo de 50 cm. Mantenga espacio suficiente entre las estibas para facilitar la limpieza y la circulación del aire, y aplique el método PEPS (Primero en Entrar, Primero en Salir) para asegurar una adecuada rotación del inventario.

Paso 5. Realizar el monitoreo del almacenamiento. Controle diariamente la temperatura del área de almacenamiento, procurando que no supere los 25 °C, y la humedad relativa, que no debe exceder el 60 %. Asimismo, inspeccione la presencia de plagas, humedad o formación de terrones que puedan afectar la calidad de la harina.

La aplicación sistemática de estos pasos contribuye a conservar las características de la harina, prevenir su deterioro y garantizar condiciones adecuadas para la obtención de masa madre y la producción artesanal de pan.

2. Fundamentos matemáticos y unidades de medida

La precisión en las cantidades es esencial para obtener resultados consistentes en panadería. Este capítulo presenta las operaciones matemáticas básicas, las unidades de medida más utilizadas y el sistema de porcentaje panadero, que permite escalar recetas de manera eficiente y profesional (Viteri & Cordero, 2024).

2.1. Aritmética aplicada: operaciones básicas

La panificación requiere el manejo de operaciones aritméticas básicas (suma, resta, multiplicación, división) para escalar recetas, calcular rendimientos y ajustar fórmulas. Por ejemplo, si una receta está diseñada para 1 kg de harina y se desea producir 5 kg de harina, todos los ingredientes se multiplican por 5. También se utilizan divisiones para reducir recetas.

A continuación, se presentan algunos ejemplos prácticos de operaciones aritméticas aplicadas:

Ejemplo práctico 1 - Escalado de receta base para 1 kg de harina.

- Harina: 1000 g.
- Agua: 700 g (70 % de hidratación).
- Masa madre: 250 g (25 %).
- Sal: 20 g (2 %).

Para producir con 2.5 kg de harina, se multiplica cada ingrediente por 2.5:

- Harina: 2500 g.
- Agua: 1750 g.

- Masa madre: 625 g.
- Sal: 50 g.

Ejemplo práctico 2 – Reducción.

Si solo se dispone de 300 g de harina, se divide la receta base por 1000 y se multiplica por 300: factor = $300/1000 = 0.3$.

- Harina: 300 g.
- Agua: $700 \times 0.3 = 210$ g.
- Masa madre: $250 \times 0.3 = 75$ g.
- Sal: $20 \times 0.3 = 6$ g.

Ejemplo práctico 3 - Cálculo de rendimiento.

Si se sabe que, durante el horneado el pan pierde aproximadamente el 12 % de su peso por evaporación de agua, ¿cuánto debe pesar la masa antes de hornear para obtener un pan de 500 g?

Peso de masa = $\text{Peso final} / (1 - \% \text{ pérdida}) = 500 \text{ g} / (1 - 0.12) = 500 / 0.88 = 568.18 \text{ g} \approx 570 \text{ g de masa.}$

2.2. Unidades de medida

En panadería profesional se utiliza preferentemente el peso (gramos, kilogramos) porque es más preciso que el volumen (Castiblanco, 2020). Sin embargo, en ocasiones se emplean medidas volumétricas (tazas, cucharadas) en entornos domésticos. Es indispensable dominar las conversiones entre unidades:

- 1 kg = 1000 g.
- 1 L = 1000 ml = 1000 cm³.
- 1 taza de harina ≈ 120 - 140 g (depende del tipo y compactación).

Tabla 4. Equivalencias comunes en panadería

Unidad	Equivalencia en gramos (aproximada)
1 cucharadita de sal	5 g
1 cucharada de sal	15 g
1 taza de harina de trigo (sin compactar)	130 g
1 taza de harina integral	120 g
1 taza de agua	240 g (240 ml)
1 cucharada de aceite	15 ml (14 g)

Nota, SENA, (2026).

2.3. Porcentaje panadero (baker's percentage)

El porcentaje panadero es un sistema de formulación ampliamente utilizado en la panificación artesanal e industrial para expresar la proporción de los ingredientes de una receta. En este método, la harina siempre representa el 100 %, independientemente de la cantidad utilizada, mientras que los demás ingredientes se calculan como un porcentaje con respecto al peso de la harina (Viteri & Cordero, 2024).

Este sistema facilita el diseño, la modificación y el escalado de recetas, ya que permite aumentar o disminuir las cantidades de los ingredientes sin alterar las

proporciones de la formulación. Asimismo, constituye un lenguaje técnico común entre los profesionales de la panificación y favorece la estandarización de los procesos productivos.

La fórmula para calcular el porcentaje de cada ingrediente es la siguiente:

$$\% \text{ del ingrediente} = (\text{Peso del ingrediente} \div \text{Peso de la harina}) \times 100$$

A continuación, presentamos un ejemplo práctico de formulación en el porcentaje panadero:

Ejemplo de formulación en porcentaje panadero

Una receta para elaborar pan con masa madre puede expresarse de la siguiente manera:

- Harina: 100 %.
- Agua: 70 %.
- Masa madre (100 % de hidratación): 25 %.
- Sal: 2 %.

Total porcentual: 197 %.

Si se desea elaborar la receta utilizando 500 g de harina, las cantidades de los demás ingredientes se obtienen aplicando el porcentaje correspondiente:

- Agua: $500 \times 0,70 = 350 \text{ g}$.
- Masa madre: $500 \times 0,25 = 125 \text{ g}$.
- Sal: $500 \times 0,02 = 10 \text{ g}$.

Este procedimiento permite mantener las proporciones originales de la formulación, independientemente del volumen de producción.

Figura 1. Esquema del porcentaje panadero

Falta figura

TEXTO ALTERNATIVO:

La figura 1 describe un esquema del porcentaje panadero:

Sal: 5 %.

Masa Madre 25%.

Agua 70 %.

Harina 100%.

Suma total = 197 % (masa total en relación con la harina).

Nota, SENA, (2026).

Ventajas del porcentaje panadero

El uso del porcentaje panadero ofrece múltiples beneficios durante la formulación y producción de pan, entre ellos:

- Permite escalar recetas para producir cantidades mayores o menores sin modificar las proporciones de los ingredientes.

- Facilita la comparación entre diferentes formulaciones y la evaluación de sus características.
- Ayuda a determinar el nivel de hidratación de la masa y a comprender su comportamiento durante la fermentación y el amasado.
- Favorece la estandarización de las recetas y la repetibilidad de los resultados.
- Constituye el sistema de formulación más utilizado en la panificación artesanal e industrial a nivel internacional.

El dominio del porcentaje panadero constituye una herramienta fundamental para la obtención de masa madre y la producción artesanal de pan, ya que permite formular recetas con mayor precisión, realizar ajustes según las necesidades de producción y mantener la calidad del producto final de manera consistente.

Esta versión amplía el contenido sin hacerlo excesivamente extenso, incorpora un enfoque más pedagógico y prepara al aprendiz para comprender por qué este sistema es una competencia esencial dentro del proceso de elaboración de pan con masa madre.

Llamado a la acción

Taller de cálculo: escalado de recetas paso a paso

Descripción: como complemento a este capítulo, lo invitamos a consultar el **Anexo_Taller_Aplicado**, el cual reúne ejercicios que explican cómo calcular el escalado de recetas paso a paso.

3. Fermentación: reacciones y control

La fermentación es el proceso biológico que transforma la masa en pan, aportando volumen, sabor y textura. En este capítulo se explican los microorganismos involucrados, las reacciones químicas que ocurren y los cambios sensoriales que se pueden observar, así como los factores que permiten controlar el proceso (Flecha, 2015).

3.1. Concepto de fermentación y microorganismos involucrados

La fermentación es un proceso biológico y metabólico mediante el cual diversos microorganismos transforman los azúcares presentes en la harina en compuestos que aportan volumen, aroma, sabor y estabilidad al pan. En la elaboración de masa madre, este proceso ocurre de manera natural gracias a la interacción entre levaduras silvestres y bacterias ácido-lácticas, las cuales utilizan los nutrientes disponibles en la masa para crecer, reproducirse y generar diferentes productos de fermentación (Castiblanco, 2020).

Durante este proceso se producen dióxido de carbono (CO_2), etanol, ácidos orgánicos y otros compuestos aromáticos que modifican las propiedades físicas, químicas y sensoriales de la masa. Como resultado, la masa aumenta su volumen, desarrolla una estructura más estable y adquiere las características de sabor, aroma y textura propias del pan elaborado con masa madre.

Los principales microorganismos que intervienen en este proceso son:

Levaduras silvestres. Las levaduras silvestres, entre ellas *Saccharomyces cerevisiae*, *Candida milleri* y *Kluyveromyces marxianus*, transforman los azúcares fermentables en dióxido de carbono (CO_2) y etanol. El dióxido de carbono queda atrapado en la red de gluten, favoreciendo el crecimiento de la masa y la formación de una miga ligera y aireada. Además, durante la fermentación producen compuestos que contribuyen al desarrollo del aroma característico del pan.

Bacterias ácido-lácticas. Las bacterias ácido-lácticas, pertenecientes principalmente a los géneros *Lactobacillus*, *Leuconostoc* y *Pediococcus*, producen ácido láctico y ácido acético a partir de los azúcares disponibles en la masa. Estos ácidos disminuyen el pH, favorecen la conservación del pan al limitar el crecimiento de microorganismos indeseables, fortalecen la estructura de la masa y aportan el sabor ligeramente ácido característico de los panes elaborados con masa madre.

La interacción equilibrada entre levaduras y bacterias ácido-lácticas es fundamental para obtener una masa madre estable y activa. Cuando existe un adecuado balance entre ambos grupos de microorganismos, se favorece una fermentación uniforme y se obtienen panes con mejor volumen, aroma, textura y vida útil.

Dato de interés: una masa madre madura puede contener aproximadamente entre 10^8 y 10^9 unidades formadoras de colonias (UFC) de bacterias ácido-lácticas por gramo y entre 10^6 y 10^7 UFC de levaduras por gramo, lo que evidencia la intensa actividad microbiológica responsable de las características distintivas de este tipo de fermentación.

3.2. Reacciones físico-químicas y microbiológicas

Durante la fermentación de la masa madre, las levaduras y las bacterias ácido-lácticas transforman los azúcares disponibles en diferentes compuestos. Estas reacciones generan gases, alcoholes y ácidos orgánicos que modifican el volumen, el aroma, el sabor, la textura y la conservación de la masa.

La actividad de ambos grupos de microorganismos ocurre de manera simultánea y complementaria. Mientras las levaduras contribuyen principalmente al leudado, las bacterias ácido-lácticas regulan la acidez y participan en la formación del perfil sensorial característico del pan con masa madre.

Fermentación alcohólica producida por las levaduras

Las levaduras utilizan azúcares simples, como la glucosa, para obtener energía. Como resultado de esta transformación se producen etanol y dióxido de carbono:



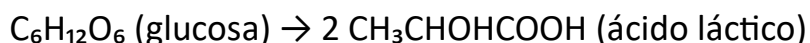
El dióxido de carbono se acumula en forma de pequeñas burbujas dentro de la masa y queda retenido en la red de gluten. Esta acción provoca el aumento de volumen y favorece la formación de una miga aireada. El etanol, por su parte, se evapora en gran medida durante el horneado, aunque también participa en la formación de compuestos aromáticos.

La capacidad de la masa para retener el gas depende de factores como el desarrollo del gluten, la hidratación, el tiempo de fermentación y la manipulación durante el amasado y el formado. Por esta razón, una elevada producción de gas no

garantiza por sí sola un buen volumen si la estructura de la masa no es suficientemente estable.

Fermentación láctica producida por las bacterias

Las bacterias ácido-lácticas también utilizan los azúcares de la harina, pero producen principalmente ácido láctico:



El ácido láctico aporta una acidez suave y redondeada, comparable con la percibida en productos fermentados como el yogur. Además, contribuye a reducir el pH de la masa, favorece su estabilidad microbiológica y participa en el desarrollo de su textura y aroma.

Dependiendo de las especies presentes y de las condiciones de fermentación, algunas bacterias pueden producir también ácido acético. De manera simplificada, una reacción asociada con la formación de este compuesto puede representarse así:



El ácido acético produce una sensación más intensa, penetrante y ligeramente avinagrada. Por esta razón, la relación entre ácido láctico y ácido acético influye directamente en el perfil de sabor del pan. Una mayor proporción de ácido láctico genera una acidez más suave, mientras que una mayor presencia de ácido acético produce sabores más marcados y picantes (Gänzle, 2014).

El equilibrio entre ambos ácidos no depende únicamente del tipo de microorganismo. También se relaciona con la temperatura, la hidratación, el tiempo de fermentación, la frecuencia de alimentación de la masa madre y las características de la harina utilizada.

Factores que afectan la fermentación

La fermentación es un proceso dinámico. Su velocidad y sus resultados pueden modificarse mediante el control de diferentes condiciones de elaboración.

Temperatura

La temperatura regula la velocidad de la fermentación al influir en la actividad de levaduras y bacterias ácido-lácticas. El rango recomendado para una masa madre es de 24 a 28 °C, ya que favorece un desarrollo equilibrado de los microorganismos. Temperaturas superiores a 30 °C incrementan la producción de ácidos, mientras que valores inferiores a 18 °C ralentizan la fermentación. Controlar esta variable permite obtener panes con diferentes perfiles de aroma, sabor y textura.

Hidratación

La hidratación corresponde a la cantidad de agua utilizada con respecto al peso de la harina. Una masa madre con mayor hidratación facilita la actividad microbiana, acelera la fermentación y favorece la producción de ácido láctico. Por el contrario, una masa más firme fermenta con mayor lentitud y puede desarrollar una acidez más intensa. La hidratación influye directamente en la textura de la masa, la estructura de la miga y las características sensoriales del pan.

Tiempo

El tiempo determina cuánto actúan los microorganismos sobre los azúcares de la masa. Una fermentación corta puede producir panes con poco volumen y aromas poco desarrollados. En cambio, una fermentación más prolongada favorece la formación de compuestos aromáticos y una mayor acidez. Sin embargo, un exceso de tiempo puede debilitar la red de gluten y reducir la capacidad de la masa para retener los gases generados durante la fermentación.

pH

El pH indica el nivel de acidez de la masa y disminuye progresivamente durante la fermentación debido a la producción de ácidos orgánicos. Una masa madre madura suele presentar un pH entre 3,8 y 4,5, condición que limita el crecimiento de microorganismos indeseables y favorece la conservación del pan. Mantener un pH adecuado también contribuye al desarrollo del sabor, la estabilidad de la masa y la calidad del producto final.

Alimentación de la masa madre

La alimentación consiste en incorporar periódicamente harina y agua para aportar nuevos nutrientes a los microorganismos. Este proceso mantiene activa la fermentación, reduce temporalmente la acidez acumulada y fortalece la población de levaduras y bacterias. Si la masa madre permanece mucho tiempo sin refrescarse, disminuye su actividad fermentativa y puede afectar el volumen, el aroma y la calidad del pan elaborado.

A continuación, se presenta una tabla que describe el efecto de la temperatura en la producción de ácidos:

Tabla 5. Efecto de la temperatura en la producción de ácidos

Temperatura	Producción predominante	Característica sensorial
24-26 °C	Ácido láctico (más suave)	Sabor a yogur, suave
28-30 °C	Ácido acético (más fuerte)	Sabor avinagrado, picante

Nota. Adaptado de Gänzle (2014).

Aplicación práctica

El panadero puede regular las características del pan mediante el control de estas variables. Por ejemplo, una masa madre más hidratada, mantenida en un ambiente templado y utilizada después de un tiempo moderado de fermentación puede producir un pan de acidez suave. En cambio, una masa madre más firme y sometida a una fermentación prolongada puede generar aromas más intensos y una acidez más pronunciada.

Comprender estas relaciones permite evitar que la fermentación se interprete únicamente como un tiempo de espera. En realidad, se trata de un proceso microbiológico que debe observarse y controlarse para alcanzar el volumen, el sabor, la textura y la conservación esperados en el producto final.

3.3. Cambios sensoriales durante la fermentación

La fermentación de la masa madre no solo produce transformaciones químicas y microbiológicas, sino también cambios sensoriales que pueden observarse, percibirse y evaluarse durante todo el proceso. Estos cambios permiten al panadero reconocer el grado de actividad de la masa madre, determinar su nivel de madurez y decidir el momento más adecuado para utilizarla en la elaboración del pan (Castiblanco, 2020).

La observación sistemática del aroma, el sabor, la textura y el volumen constituye una herramienta práctica para valorar la calidad de la fermentación, incluso sin el uso de instrumentos especializados.

- **Aroma**

Al inicio del proceso predominan los olores característicos de la harina y el agua. A medida que avanza la fermentación, la actividad de levaduras y bacterias genera nuevos compuestos aromáticos que producen notas afrutadas, lácticas y ligeramente dulces. En una masa madre madura también pueden percibirse aromas más ácidos, similares al yogur o al vinagre, cuya intensidad dependerá del equilibrio entre los microorganismos y de las condiciones de fermentación.

- **Sabor**

Durante la fermentación se desarrollan progresivamente los ácidos orgánicos que aportan complejidad al sabor. Una masa madre joven presenta una acidez suave, mientras que una fermentación más prolongada produce sabores más intensos y persistentes. El equilibrio entre ácido láctico y ácido acético determina si el sabor

resulta más delicado o más pronunciado, característica que posteriormente influirá en el perfil sensorial del pan.

- **Textura**

La masa experimenta cambios físicos como consecuencia de la hidratación de la harina y del desarrollo de la red de gluten. Conforme avanza la fermentación, la masa adquiere mayor elasticidad, cohesión y extensibilidad, al tiempo que disminuye la sensación de pegajosidad. Una textura uniforme y flexible indica, por lo general, una adecuada actividad fermentativa y una buena capacidad para retener los gases producidos.

- **Volumen**

Uno de los cambios más evidentes es el incremento del volumen de la masa debido a la producción de dióxido de carbono por parte de las levaduras. El gas queda atrapado en la red de gluten formando pequeñas burbujas visibles tanto en la superficie como en el interior de la masa. En condiciones adecuadas de alimentación y temperatura, una masa madre activa puede duplicar o incluso triplicar su volumen antes de comenzar a descender, señal de que ha alcanzado su punto máximo de fermentación.

La siguiente tabla describe los parámetros de control de la fermentación:

Tabla 6. Parámetros de control de fermentación

Parámetro	Rango óptimo	Señal de alerta
Temperatura ambiente	24 - 28 °C	< 18 °C (muy lenta); > 30 °C (demasiado ácida)
Tiempo de duplicado	4 - 8 h	> 12 h (masa madre débil)
Aroma	Agradable, ácido suave	Olor a acetona o podrido
pH	3.8 - 4.5	< 3.5 (muy ácida); > 5.0 (poco ácida)

Nota, SENA, (2026).

Aplicación práctica

Durante la elaboración de pan con masa madre, el panadero utiliza estos cambios sensoriales como indicadores para evaluar el estado de la fermentación. Una masa madre que presenta un aroma agradable, una textura elástica, abundantes burbujas y un incremento significativo de volumen suele encontrarse en condiciones óptimas para incorporarse a la formulación del pan, favoreciendo un buen desarrollo de la masa y una mayor calidad del producto final.

3.4. Factores que afectan la fermentación

La fermentación de la masa madre es un proceso dinámico que depende de diferentes condiciones ambientales y de manejo. Factores como la temperatura, el tiempo, el pH y la hidratación influyen directamente en la actividad de las levaduras y las bacterias ácido-lácticas, determinando la velocidad de fermentación y las características finales de la masa. Comprender cómo actúa cada uno de estos factores

permite controlar el proceso de manera más precisa, prevenir alteraciones y obtener panes con el volumen, la textura, el aroma y el sabor deseados.

Temperatura: es el factor más influyente. Cada aumento de 1 °C dentro del rango de 20 - 30 °C acelera la fermentación aproximadamente un 10 %. Sin embargo, temperaturas superiores a 35 °C comienzan a dañar las levaduras.

Tiempo: una fermentación más larga (12 - 24 horas en frío) produce más sabor y mejor digestibilidad. Los panes de masa madre con fermentación prolongada tienen un índice glucémico más bajo.

pH: la acidez es un conservante natural. Un pH de 4.0 o inferior inhibe la mayoría de las bacterias patógenas, incluyendo Salmonella y Escherichia coli. Sin embargo, un pH demasiado bajo (<3.5) puede debilitar el gluten y producir una miga densa.

Hidratación: las masas con alta hidratación (>75 %) fermentan más rápido y producen una miga más abierta e irregular. Las masas con baja hidratación (<60 %) fermentan más lentamente y producen una miga más cerrada y uniforme.

En la siguiente tabla, se describe la relación entre la hidratación y el tipo de pan:

Tabla 7. Relación entre hidratación y tipo de pan

Hidratación (%)	Tipo de pan	Característica de la miga
55 - 60	Pan de molde	Miga muy cerrada, suave
60 - 65	Pan común	Miga cerrada, elástica
65 - 70	Pan común	Miga cerrada, elástica

Hidratación (%)	Tipo de pan	Característica de la miga
65 - 70	Baguette	Miga alveolar, corteza crujiente
70 - 75	Pan rústico	Miga abierta, irregular
75 - 85	Ciabatta, focaccia	Miga muy abierta, grandes alveolos

Nota, SENA, (2026).

Aplicación práctica

Durante la elaboración de pan con masa madre, el panadero ajusta estos factores de acuerdo con las condiciones de producción y el tipo de pan que desea obtener. Por ejemplo, puede modificar la temperatura para acelerar o ralentizar la fermentación, variar la hidratación para influir en la estructura de la miga o prolongar el tiempo de reposo para desarrollar aromas y mejorar la digestibilidad del producto. El control adecuado de estas variables favorece una fermentación estable, optimiza la calidad del pan y contribuye a obtener resultados consistentes en cada elaboración.

4. Masa madre

La masa madre es el cultivo natural que da origen a la fermentación característica de los panes artesanales. Conocer cómo se obtiene, se alimenta y se conserva permite mantener una comunidad activa de levaduras y bacterias ácido-lácticas, indispensable para lograr fermentaciones estables y productos de calidad. En este capítulo se aborda el proceso completo de elaboración de la masa madre, desde su creación hasta su mantenimiento y conservación, además de las principales recomendaciones para su utilización en la panificación artesanal (Wing & Scott, 2021).

4.1. Origen, concepto y tipos

La masa madre es el método de fermentación natural más antiguo utilizado para elaborar pan. Su origen se remonta al Antiguo Egipto, hace más de 5.000 años, cuando se descubrió que una mezcla de harina y agua, al permanecer en reposo, fermentaba de forma espontánea y permitía obtener panes de mayor volumen, aroma y sabor (Castiblanco, 2020). Actualmente también se conoce como sourdough o levain.

Concepto de masa madre

La masa madre es un cultivo natural obtenido a partir de harina y agua que, al fermentar, desarrolla una comunidad estable de levaduras silvestres y bacterias ácido-lácticas. Estos microorganismos trabajan de forma complementaria: las levaduras producen dióxido de carbono, responsable del crecimiento de la masa, mientras que las bacterias generan ácidos orgánicos que aportan aroma, sabor, textura y mayor conservación al pan.

Al tratarse de un cultivo vivo, su actividad depende de factores como la hidratación, la temperatura, la alimentación y el tiempo de fermentación. Una masa madre activa se caracteriza por presentar abundantes burbujas, aumento de volumen y un aroma agradable con notas ligeramente ácidas.

Tipos de masa madre según su hidratación

La hidratación corresponde a la relación entre la cantidad de agua y harina utilizada en el cultivo, expresada como porcentaje. Este factor influye en la velocidad de fermentación, la consistencia de la masa madre y las características sensoriales del pan.

- Masa madre líquida (100 % de hidratación)

Se prepara con igual cantidad de harina y agua (por ejemplo, 100 g de harina y 100 g de agua). Presenta una consistencia cremosa, fermenta con mayor rapidez y suele favorecer una mayor producción de ácido láctico, proporcionando sabores más suaves y equilibrados. Es ampliamente utilizada en panes artesanales de miga abierta y alta hidratación.

- Masa madre dura o rígida (50 - 60 % de hidratación)

Contiene menor proporción de agua, por lo que su consistencia es firme y su fermentación más lenta. Generalmente desarrolla un perfil de sabor más intenso, asociado con una mayor presencia de ácido acético. Se emplea en panes de centeno, masas enriquecidas y procesos de fermentación prolongada (Flecha, 2015).

A continuación, se presenta una tabla que compara los tipos de masa madre de acuerdo a su hidratación:

Tabla 8. Comparación entre masa madre líquida y dura

Característica	Masa madre líquida (100%)	Masa madre dura (50 – 60 %)
Velocidad de fermentación	Rápida	Lenta
Acidez predominante	Ácido láctico (suave)	Ácido acético (fuerte)
Uso típico	Panes de trigo, miga abierta	Panes de centeno, masas densas
Conservación en frío	Menos estable	Más estable

Nota, SENA, (2026).

Aplicación práctica

La elección del tipo de masa madre depende del pan que se desea elaborar y de las condiciones de producción. Una masa madre líquida resulta adecuada cuando se busca una fermentación más rápida y una miga abierta, mientras que una masa madre rígida favorece fermentaciones más controladas y sabores más intensos. Conocer estas diferencias permite seleccionar el cultivo más apropiado para obtener las características deseadas en el producto final.

4.2. Proceso de elaboración

Para obtener masa madre desde cero se requiere entre 5 y 7 días. A continuación, se describe el procedimiento para una masa madre líquida (100 % hidratación) a 25 °C (Wing & Scott, 2021).

Día 1: preparación del cultivo. Mezcle 50 g de harina integral de trigo o centeno con 50 g de agua potable a una temperatura aproximada de 25 a 28 °C en un frasco de

vidrio limpio. Revuelva hasta obtener una mezcla homogénea y cubra el recipiente sin cerrarlo completamente para permitir el intercambio de gases. Deje reposar durante 24 horas en un ambiente entre 24 y 26 °C. En esta etapa aún no se observan cambios importantes, pero comienza el desarrollo de los microorganismos naturales.

Día 2: primer refresco. Después de 24 horas, deseche aproximadamente la mitad de la mezcla (50 g) y agregue nuevamente 50 g de harina y 50 g de agua. Mezcle bien y deje reposar otras 24 horas. Es normal que la actividad sea escasa o incluso inexistente. Durante este periodo empiezan a establecerse las primeras poblaciones de levaduras y bacterias ácido-lácticas.

Día 3: inicio de la fermentación. Repita el proceso de alimentación: deseche la mitad del cultivo y adicione 50 g de harina y 50 g de agua. En este momento suelen aparecer pequeñas burbujas y un aroma ligeramente ácido, señales de que la fermentación comienza a estabilizarse. Si aún no se observan estos cambios, continúe con el mismo procedimiento durante los días siguientes.

Días 4 y 5: desarrollo del cultivo. Continúe alimentando la masa madre cada 24 horas siguiendo el mismo procedimiento. La actividad fermentativa debe hacerse más evidente: el cultivo aumenta de volumen, aparecen numerosas burbujas y el aroma se vuelve fresco, ligeramente afrutado y ácido. Estos cambios indican que la comunidad de microorganismos se encuentra cada vez más activa y estable.

Días 5 a 7: masa madre lista para usar. La masa madre estará lista cuando, después de alimentarla, duplique su volumen en aproximadamente 4 a 6 horas, presente abundantes burbujas y desprenda un aroma agradable, sin olores

desagradables o a descomposición. Si todavía no alcanza este comportamiento, continúe con las alimentaciones diarias hasta que el cultivo muestre una fermentación constante y estable.

Aplicación práctica

Durante la elaboración de la masa madre es recomendable registrar diariamente el volumen, la presencia de burbujas, el aroma y el tiempo que tarda el cultivo en crecer después de cada alimentación. Estas observaciones permiten evaluar su evolución y reconocer el momento en que la masa madre ha alcanzado la actividad necesaria para utilizarse con éxito en la elaboración de pan artesanal.

4.3. Alimentación y mantenimiento

La masa madre es un cultivo vivo que requiere una alimentación periódica para conservar el equilibrio entre levaduras y bacterias ácido-lácticas. Este proceso, conocido como refresco, consiste en renovar parte del cultivo con harina y agua para aportar nuevos nutrientes, mantener la actividad fermentativa y evitar un exceso de acidez (Castiblanco, 2020).

Proceso de refresco

El refresco de la masa madre comprende las siguientes acciones o pasos:

Paso 1

Conservar una porción del cultivo (semilla) y desechar el excedente para mantener el equilibrio del cultivo.

Paso 2

Agregar harina y agua fresca en la proporción establecida según la frecuencia de alimentación.

Paso 3

Mezclar hasta obtener una masa homogénea, asegurando una distribución uniforme de los microorganismos.

Paso 4

Dejar fermentar a temperatura ambiente hasta que la masa madre aumente de volumen, presente abundantes burbujas y alcance su máxima actividad.

Relaciones de alimentación

La proporción de harina y agua varía según la frecuencia con que se utilice la masa madre.

Mantenimiento diario (temperatura ambiente)

Relación 1:2:2 (1 parte de masa madre: 2 partes de harina: 2 partes de agua).

Ejemplo:

25 g de masa madre + 50 g de harina + 50 g de agua.

Mantenimiento en refrigeración (cada 2 o 3 días)

Relación 1:5:5 (1 parte de masa madre: 5 partes de harina: 5 partes de agua).

Ejemplo:

20 g de masa madre + 100 g de harina + 100 g de agua.

En este caso, se recomienda dejar la mezcla entre 2 y 4 horas a temperatura ambiente antes de refrigerarla, para permitir que los microorganismos inicien su actividad fermentativa.

Indicadores de una masa madre saludable

Una masa madre en buenas condiciones presenta las siguientes características:

- Aroma agradable, con notas similares al yogur o a frutas fermentadas.
- Abundantes burbujas distribuidas en la superficie y el interior.
- Incremento de volumen, duplicando su tamaño entre 4 y 8 horas después del refresco, según la temperatura.
- Textura esponjosa, elástica y de consistencia uniforme.

Aplicación práctica

El éxito de la masa madre depende más de la constancia en su mantenimiento que del tiempo de preparación inicial. Registrar la fecha de cada refresco, la temperatura del ambiente, el tiempo de crecimiento y los cambios observados en el aroma, el volumen y la textura permite evaluar el estado del cultivo y decidir el momento adecuado para utilizarlo en la elaboración del pan.

4.4. Conservación de la masa madre

Para conservar la masa madre por varios días sin alimentación diaria, se puede refrigerar a 2 - 5 °C. La baja temperatura ralentiza la actividad microbiana, pero no la detiene por completo (Flecha, 2015).

Procedimiento de refrigeración

- Alimentar la masa madre con relación 1:2:2.
- Dejar fermentar a temperatura ambiente durante 1 - 2 horas (inicio de actividad).
- Tapar el frasco (no hermético) y llevar a la nevera.

Activación (revitalización) después de refrigeración

- Sacar la masa madre de la nevera.
- Dejar reposar a temperatura ambiente 1 hora.
- Alimentar con relación 1:2:2 o 1:3:3.
- Esperar a que duplique su volumen (puede tardar 6 - 12 horas). Ya está lista para usar.

Variables durante la refrigeración

- La masa madre puede desarrollar una capa de líquido oscuro (agua de fermentación, llamada hooch). Esto es normal; se puede revolver o decantar.
- La acidez puede aumentar ligeramente, lo que aporta más sabor.
- La actividad se recupera después de 1 o 2 refrescos.

4.5. Uso de la masa madre en panificación

La masa madre se utiliza como agente leudante en lugar de levadura comercial. Normalmente se emplea entre un 20 % y un 40 % del peso de la harina total. Se recomienda usar la masa madre en su punto máximo de actividad (4 - 6 horas después de la alimentación, cuando ha duplicado su volumen) (Gänzle, 2014).

La masa madre aporta:

- Leudado natural.
- Sabor y aroma complejos.
- Mejor conservación (mayor vida útil).
- Mayor digestibilidad (la fermentación predigiere parcialmente los almidones).

Consejos para usar la masa madre:

- Si la receta indica levadura comercial, reemplazar 100 g de levadura fresca por aproximadamente 200 - 300 g de masa madre activa (ajustando la hidratación).
- La masa madre debe estar a temperatura ambiente antes de usarla (no fría).
- Si se usa masa madre refrigerada, reactivarla con al menos un refresco previo.

La siguiente tabla describe las soluciones utilizadas para resolver los problemas más comunes que se presentan en la elaboración de masa madre:

Tabla 9. Solución de problemas comunes en la masa madre

Problema	Posible causa	Solución
No hay burbujas después de 3 días	Temperatura muy baja, harina sin nutrientes	Aumentar temperatura a 25 - 28 °C, usar harina integral o centeno
Olor a acetona (químico)	Fermentación demasiado rápida o falta de alimento	Refrescar más seguido, reducir temperatura
Olor a podrido	Contaminación por bacterias indeseables	Descartar y reiniciar con utensilios limpios
Capa de líquido oscuro (hooch)	Hambre (falta de alimento)	Revolver o decantar, alimentar con más frecuencia
No duplica volumen después de 8 h	Masa madre débil, temperatura baja	Aumentar temperatura, refrescar con relación 1:1:1
Moho en la superficie	Contaminación ambiental	Descartar, limpiar bien el frasco y usar agua filtrada

Nota, SENA, (2026).

La obtención y el mantenimiento de la masa madre constituyen la base de la panificación artesanal con fermentación natural. Comprender su origen, reconocer sus diferentes tipos, elaborar el cultivo desde cero, alimentarlo correctamente y conservarlo en condiciones adecuadas permite mantener una comunidad activa de levaduras y bacterias ácido-lácticas, responsable de la fermentación y de las características sensoriales del pan. El dominio de estos procedimientos proporciona al aprendiz los fundamentos necesarios para utilizar la masa madre de manera técnica y consistente en diferentes procesos de elaboración, favoreciendo la obtención de productos de calidad, con mayor valor nutricional y características diferenciadoras.

Con el objetivo de que amplíe sus conocimientos en el tema abordado, lo invitamos a consultar el siguiente pódcast en el enlace a continuación:

PODCAST_01_CF02_63520005

Transcripción del pódcast.

5. Producción de pan de masa madre

La producción artesanal de pan con masa madre representa la integración de los conocimientos adquiridos sobre materias primas, fermentación y manejo del cultivo. En esta etapa, cada decisión del panadero influye directamente en las características finales del producto, por lo que es necesario aplicar procedimientos técnicos de manera ordenada y controlada. En este capítulo se desarrollan las principales etapas del proceso de elaboración, desde la formulación de la receta y el uso de prefermentos hasta el amasado, la fermentación, el moldeado, la decoración, el horneado y la conservación del pan. El estudio de estos procedimientos permitirá al aprendiz elaborar panes de masa madre con calidad artesanal, aplicando criterios técnicos que favorezcan la obtención de productos seguros, consistentes y con alto valor sensorial (Flecha, 2015; Viteri & Cordero, 2024).

5.1. Prefermentos

Un prefermento es una mezcla de harina, agua y una fuente de microorganismos (masa madre o levadura) que se deja fermentar antes de incorporarla a la masa final. Mejora la textura, el sabor y la conservación del pan (Castiblanco, 2020).

Clases de prefermentos

- Masa madre (sourdough): actúa como prefermento cuando se usa directamente en la receta.

- Poolish: prefermento líquido (100 % hidratación) con una pequeña cantidad de levadura comercial. No aplica para pan de masa madre pura.
- Bigá: prefermento duro (50 - 60 % hidratación).

En el pan de masa madre, la propia masa madre hace las veces de prefermento.

Tabla 10. Características de los principales prefermentos

Prefermento	Hidratación	Tiempo de fermentación	Uso típico
Masa madre (líquida)	100 %	4-12 h	Panes rústicos, masa madre natural
Poolish	100 %	4-12 h	Baguettes, pizzas
Bigá	50 - 60 %	12-16 h	Panes italianos, ciabatta

Nota, SENA, (2026).

5.2. Formulación y balanceo

La formulación y el balanceo de una receta son etapas fundamentales en la elaboración de pan con masa madre, ya que permiten establecer la proporción adecuada de cada ingrediente para obtener un producto con las características deseadas. La cantidad de harina, agua, masa madre y sal influye directamente en la hidratación de la masa, la velocidad de fermentación, el desarrollo del gluten, la textura de la miga y el sabor del pan. Por ello, las recetas suelen expresarse mediante el porcentaje panadero, sistema que facilita el cálculo, la estandarización y el ajuste de las formulaciones según el volumen de producción.

A continuación, se presenta una formulación básica para la elaboración de una hogaza de masa madre (Wing & Scott, 2021).

- Harina de trigo panadero: 100 %.
- Agua: 65 – 75 % (según hidratación deseada).
- Masa madre activa (100 % hidratación): 20 - 30 %.
- Sal: 1.8-2.2 %.

En la siguiente tabla se describe un ejemplo de fórmula utilizada para elaborar un pan de un kilo de peso:

Tabla 11. Ejemplo de fórmula para 1 pan de 1 kg (masa total)

Ingrediente	Porcentaje panadero	Peso (g)
Harina de trigo	100 %	500
Agua	70 %	350
Masa madre (100 % hidratación)	25 %	125
Sal	2 %	10
Total	197 %	985

Nota, SENA, (2026).

En cuanto al balanceo se refiere, la masa madre aporta harina y agua adicionales. Si se usa masa madre al 100 %, de los 125 g, 62.5 g son harina y 62.5 g son agua. Por tanto:

- Harina total = $500 + 62.5 = 562.5$ g.
- Agua total = $350 + 62.5 = 412.5$ g.
- Hidratación real = $412.5 / 562.5 = 73.3\%$.

Tabla 12. Hidrataciones comunes según tipo de pan (elaboración propia)

Tipo de pan	Hidratación (%)	Característica
Pan de molde	60 - 65 %	Miga cerrada, suave
Baguette	65 - 70 %	Miga alveolar, corteza crujiente
Pan rústico (ciabatta)	70 - 80 %	Miga muy abierta, irregular
Pan de centeno	70 - 85 %	Miga densa, húmeda

Nota, SENA, (2026).

5.3. Mezcla y amasado

La mezcla y el amasado constituyen una de las etapas más importantes en la elaboración del pan con masa madre, ya que permiten integrar los ingredientes y desarrollar la estructura que dará soporte a la fermentación. Durante este proceso se hidratan las proteínas de la harina, se distribuyen uniformemente la masa madre y la sal, y se forma la red de gluten, responsable de retener el dióxido de carbono producido por las levaduras. Un amasado adecuado favorece el volumen, la elasticidad de la masa y la calidad final del pan (Flecha, 2015).

Técnicas de amasado

La técnica utilizada depende del volumen de producción, del nivel de hidratación de la masa y del tipo de pan que se desea elaborar.

- Amasado manual (método francés): se mezclan la harina, el agua y la masa madre hasta integrar los ingredientes. Luego se realiza una autólisis de aproximadamente 30 minutos, que favorece la hidratación de la harina y el desarrollo inicial del gluten. Después se incorpora la sal y se continúa el amasado mediante pliegues y estiramientos hasta obtener una masa lisa, elástica y capaz de superar la prueba de la membrana (windowpane).
- Amasado mecánico (amasadora de espiral): en producciones de mayor escala se utiliza la amasadora de espiral. El proceso comprende 3 a 5 minutos a baja velocidad para integrar los ingredientes y 5 a 8 minutos a velocidad media para desarrollar la red de gluten. Durante el amasado se debe controlar que la temperatura de la masa permanezca entre 24 y 26 °C, evitando el sobrecalentamiento que puede afectar la fermentación.

Cambios que ocurren durante el amasado

Durante el amasado se producen transformaciones físicas y químicas que determinan el comportamiento de la masa durante la fermentación.

- Las proteínas gliadina y glutenina absorben agua y se unen para formar la red de gluten, estructura que proporciona elasticidad y resistencia a la masa.

- La incorporación de oxígeno favorece la formación y estabilización del gluten. Sin embargo, un amasado excesivo puede oxidar los pigmentos naturales de la harina, aclarar la miga y disminuir parte de los compuestos responsables del aroma y el sabor del pan (Viteri & Cordero, 2024).

Controles durante el amasado

Para obtener una masa con buenas características fermentativas es recomendable verificar:

- Temperatura final de la masa, idealmente entre 24 y 26 °C, ajustando la temperatura del agua cuando sea necesario.
- Tiempo de amasado, evitando tanto un amasado insuficiente como el sobreamasado, ya que ambos afectan la formación y estabilidad de la red de gluten.
- Elasticidad de la masa, comprobando que presente una textura lisa, flexible y capaz de superar la prueba de la membrana.

La siguiente tabla ilustra los tiempos de amasado según el método utilizado:

Tabla 13. Tiempos de amasado según método

Método	Tiempo total	Velocidad	Temperatura final deseada
Manual (francés)	15 - 20 min	N/A	24 - 26 °C

Método	Tiempo total	Velocidad	Temperatura final deseada
Amasadora espiral (masa normal)	8 - 12 min	Baja (3 min) + media (5 - 9 min)	24 - 26 °C
Amasadora espiral (masa muy hidratada)	12 - 15 min	Baja	22 - 24 °C

Nota, SENA, (2026).

Aplicación práctica

Durante el amasado, el panadero no solo mezcla ingredientes, sino que construye la estructura que permitirá a la masa crecer durante la fermentación. Observar la textura, la elasticidad y la temperatura de la masa ayuda a determinar si el gluten se ha desarrollado correctamente y si el proceso puede continuar hacia la fermentación. Un amasado bien ejecutado favorece la obtención de panes con mayor volumen, una miga uniforme y una corteza de mejor calidad.

5.4. Fermentación, porcionado, moldeado y decoración

Una vez finalizado el amasado, la masa se deposita en un recipiente ligeramente aceitado y cubierto para iniciar la fermentación primaria o fermentación en bloque. Esta etapa suele durar entre 3 y 5 horas a una temperatura de 24 a 26 °C, dependiendo de la actividad de la masa madre y de las condiciones ambientales (Flecha, 2015). Durante este periodo se realizan pliegues (stretch and fold) cada 30 a 45 minutos durante las primeras 2 o 3 horas, con el fin de fortalecer la red de gluten, redistribuir los

microorganismos y mejorar la capacidad de la masa para retener los gases producidos durante la fermentación.

Cuando la masa ha incrementado su volumen aproximadamente entre un 30 % y un 50 %, se traslada cuidadosamente a una superficie ligeramente enharinada para realizar el porcionado, dividiéndola en piezas del peso requerido según el tipo de pan que se desea elaborar. Posteriormente, cada porción se preforma y se deja reposar entre 20 y 30 minutos, permitiendo que el gluten se relaje y facilite el moldeado definitivo.

El moldeado final consiste en dar la forma característica al pan, creando una superficie tensa que favorezca el crecimiento durante el horneado. Las formas más comunes son la hogaza redonda (boule) y el pan alargado (batard), cuya elección depende del producto que se desea obtener (Viteri & Cordero, 2024). Finalizado el moldeado, las piezas se colocan en canastas de fermentación (bannetons) previamente enharinadas, donde se desarrolla la fermentación secundaria o prueba final, que puede realizarse entre 2 y 4 horas a temperatura ambiente o entre 12 y 16 horas en refrigeración. La fermentación en frío favorece un mayor desarrollo del sabor, mejora la estructura de la masa y facilita el greñado (Wing & Scott, 2021).

Antes del horneado se realiza la decoración final, que además de aportar un acabado artesanal cumple funciones técnicas. El greñado o corte superficial controla la expansión de la masa durante el horneado y favorece la formación de la característica “oreja” del pan. También puede espolvorearse harina sobre la superficie para resaltar el

diseño y añadirse semillas, como ajonjolí, amapola, linaza o girasol, para enriquecer la apariencia, la textura y el valor nutricional del producto.

A continuación, se ilustra el proceso de moldeado y greñado:

Boleado: se crea una bola con la masa, encima de una mesa enharinada con movimientos circulares.

Formado de batard: se va doblando los extremos de la masa hacia al centro y luego enrollándola como un cilindro.

Greñado (scoring): con una navaja (lame) se van realizando cortes a 45 ° de no más de un 1 cm de profundidad sobre la superficie de un pan ya fermentado.

Recomendaciones para el porcionado y el moldeado

- Utilizar una rasqueta para dividir la masa con cortes limpios, evitando desgarrar la estructura del gluten.
- Manipular la masa con movimientos suaves para conservar el gas generado durante la fermentación.
- Pesar cada porción para garantizar uniformidad en el tamaño, el tiempo de horneado y la presentación del producto.
- Mantener una tensión uniforme durante el moldeado para favorecer un crecimiento equilibrado y una mejor estructura interna del pan.

Aplicación práctica

La fermentación, el porcionado y el moldeado son etapas estrechamente relacionadas que determinan la estructura, el volumen y la apariencia del pan. Un manejo cuidadoso de la masa, junto con una fermentación adecuada y una correcta tensión superficial, favorece la obtención de panes con buena expansión, miga uniforme y una corteza atractiva, características propias de una elaboración artesanal de calidad.

5.5. Horneado, conservación y aplicación práctica

El horneado constituye la etapa final del proceso de elaboración del pan, en la cual la masa fermentada experimenta una serie de transformaciones físicas y químicas que determinan su volumen, textura, aroma, sabor y color. El control de la temperatura, el tiempo de cocción y la generación de vapor resulta fundamental para obtener un pan con buena expansión, corteza crujiente y una miga correctamente desarrollada (Flecha, 2015).

Variables de control durante el horneado

Para lograr resultados consistentes es necesario controlar tres variables principales:

- Temperatura del horno: iniciar entre 250 y 260 °C con vapor durante los primeros 15 a 20 minutos y posteriormente reducir la temperatura a 220 - 230 °C hasta finalizar la cocción.

- Tiempo de horneado: depende del tamaño de la pieza. Como referencia, un pan de 500 g requiere entre 30 y 35 minutos, mientras que una hogaza de 800 g necesita entre 40 y 45 minutos.
- Vapor: durante los primeros minutos mantiene la superficie húmeda y flexible, favoreciendo la máxima expansión del pan (horn spring).

Etapas del horneado

Durante la cocción ocurren tres etapas principales:

- Expansión inicial: el calor acelera la producción y expansión de los gases, provocando el crecimiento final del pan (horn spring).
- Formación de la corteza: la superficie pierde humedad y comienza el dorado mediante la reacción de Maillard, desarrollando color y aromas característicos.
- Cocción final: el almidón gelatiniza, la estructura interna se estabiliza y la temperatura del centro alcanza aproximadamente 96 - 98 °C, indicando que el pan está completamente cocido.

Principales transformaciones durante el horneado

Durante la cocción se producen cambios que determinan las características finales del producto:

- Reacción de Maillard: genera el color dorado y los aromas tostados característicos del pan.

- Gelatinización del almidón: estabiliza la estructura de la miga al absorber agua y formar un gel.
- Evaporación del agua: ocasiona una pérdida aproximada del 10 al 15 % del peso del pan, favoreciendo la formación de una corteza firme.

En la siguiente tabla, se describe el perfil de temperatura y los posibles eventos que suceden durante el horneado:

Tabla 14. Perfil de temperatura y eventos durante el horneado

Tiempo (min)	Temperatura del horno	Evento
0 - 10	250 °C (con vapor)	Expansión máxima (horn spring)
10 - 20	250 °C (sin vapor)	Inicio de la reacción de Maillard, formación de corteza
20 - 35	220 - 230 °C	Gelatinización del almidón, cocción interna
35 - 45	220 °C	Finalización, temperatura interna ≥ 96 °C

Nota, SENA, (2026).

Conservación del pan

Una vez finalizado el horneado, el pan debe enfriarse completamente sobre una rejilla durante al menos dos horas antes de cortarlo o empacarlo. Este proceso permite la redistribución de la humedad interna y evita que la miga pierda su estructura.

Para conservar su calidad se recomienda almacenar el pan temperatura ambiente en paneras o bolsas de papel durante uno a tres días, congelarlo correctamente si se

requiere una conservación prolongada, y evitar su refrigeración, ya que acelera el endurecimiento de la amíga por la retrogradación del almidón (Flecha, 2015).

Cuando el producto se destina a la venta, debe exhibirse protegido del ambiente, aplicando el sistema PEPS y utilizando un etiquetado que incluya nombre del producto, ingredientes, peso, fecha de elaboración y declaración de alérgenos.

Con el objetivo de que amplíe sus conocimientos en el tema abordado, lo invitamos a consultar el siguiente podcast en el enlace a continuación:

Transcripción del podcast.



Hasta este punto se han abordado las principales etapas para la elaboración de pan con masa madre, desde la preparación del cultivo hasta el horneado y la conservación del producto terminado. Ahora es momento de poner en práctica estos conocimientos mediante una situación de aprendizaje basada en un contexto real de producción.

El siguiente taller integrador le permitirá analizar, calcular y planificar cada etapa del proceso, fortaleciendo su capacidad para tomar decisiones técnicas orientadas a la obtención de panes artesanales con criterios de calidad, eficiencia e inocuidad.

Taller de integrador: planificación de la producción de pan de masa madre.

Descripción. Como complemento a este capítulo, lo invitamos a consultar el [Anexo_Taller_Integrador](#), el cual tiene como objetivo que usted puede aplicar los conocimientos adquiridos en el componente formativo.

El dominio de las técnicas de producción artesanal de pan con masa madre representa la integración de los conocimientos adquiridos a lo largo de este componente formativo. Comprender la función de cada etapa del proceso y aplicar criterios técnicos en la elaboración, el horneado y la conservación del producto permite

obtener panes de alta calidad y desarrollar competencias que favorecen un desempeño responsable, innovador y orientado al mejoramiento continuo dentro del sector de la panificación artesanal.

Síntesis

El componente formativo Obtención de masa madre y producción artesanal de pan, integra conocimientos técnicos y habilidades prácticas que permiten desarrollar procesos de panificación con criterios de calidad e inocuidad. A lo largo del mismo, se abordaron los fundamentos relacionados con la selección y manejo de las materias primas, la formulación de recetas mediante el porcentaje panadero, la comprensión de la fermentación y el manejo adecuado de la masa madre como cultivo natural.

Asimismo, se desarrollaron las principales etapas del proceso de producción, incluyendo el amasado, la fermentación, el porcionado, el moldeado, el horneado y la conservación del producto terminado. La articulación de estos conocimientos fortalece la capacidad del aprendiz para planificar, ejecutar y controlar la elaboración de panes de masa madre, aplicando criterios técnicos que contribuyan a obtener productos con características sensoriales diferenciadas, calidad constante y valor agregado, en concordancia con las buenas prácticas de manufactura y las necesidades del sector de la panificación artesanal.

Texto alt: El componente formativo Obtención de masa madre y producción artesanal de pan, integra conocimientos técnicos y habilidades prácticas que permiten desarrollar procesos de panificación con criterios de calidad e inocuidad. A lo largo del mismo, se abordaron los fundamentos relacionados con la selección y manejo de las materias primas, la formulación de recetas mediante el porcentaje panadero, la comprensión de la fermentación y el manejo adecuado de la masa madre como cultivo natural.

Asimismo, se desarrollaron las principales etapas del proceso de producción, incluyendo el amasado, la fermentación, el porcionado, el moldeado, el horneado y la conservación del producto terminado. La articulación de estos conocimientos fortalece la capacidad del aprendiz para planificar, ejecutar y controlar la elaboración de panes de masa madre, aplicando criterios técnicos que contribuyan a obtener productos con características sensoriales diferenciadas, calidad constante y valor agregado, en concordancia con las buenas prácticas de manufactura y las necesidades del sector de la panificación artesanal.

Falta imagen

Glosario

Amasado: proceso mediante el cual se mezclan los ingredientes, se hidratan las proteínas de la harina y se desarrolla la red de gluten necesaria para retener los gases de la fermentación.

Autólisis: reposo de la mezcla de harina y agua antes de incorporar la masa madre y la sal, que favorece la hidratación de la harina y el desarrollo inicial del gluten con menor intensidad de amasado.

Bacterias lácticas: microorganismos beneficiosos presentes en la masa madre que producen principalmente ácidos láctico y acético, contribuyendo al sabor, la acidez y la conservación del pan.

Baker's percentage: sistema de formulación, también denominado porcentaje panadero, en el que la harina representa el 100 % y los demás ingredientes se expresan como un porcentaje de su peso.

Banneton: canasta de mimbre, pulpa de madera o plástico utilizada para sostener y conservar la forma de la masa durante la fermentación secundaria.

Expansión en el horno (horn spring): crecimiento rápido que experimenta la masa durante los primeros minutos del horneado debido a la expansión de los gases y a la producción de vapor en su interior.

Fermentación en frío: proceso fermentativo realizado en refrigeración durante un periodo prolongado, que ralentiza la actividad microbiana y favorece el desarrollo del sabor, el aroma y la estructura de la masa.

Fermentación primaria: primera etapa de fermentación de la masa después del amasado y antes del porcionado y el moldeado. También se conoce como fermentación en bloque o a granel.

Fermentación secundaria: etapa final de fermentación que ocurre después del moldeado y antes del horneado. También se denomina prueba final y puede realizarse a temperatura ambiente o en refrigeración.

Gelatinización del almidón: transformación que ocurre durante el horneado cuando los gránulos de almidón absorben agua, se hinchan y contribuyen a fijar la estructura de la miga.

Gluten: red proteica formada principalmente por la gliadina y la glutenina al hidratarse y amasarse la harina de trigo. Proporciona elasticidad a la masa y permite retener el dióxido de carbono.

Greñado (scoring): corte realizado en la superficie de la masa antes del horneado para dirigir su expansión, evitar rupturas irregulares y producir un acabado decorativo.

Hidratación de la masa madre: relación entre el peso del agua y el peso de la harina contenidos en la masa madre, expresada en porcentaje. Una hidratación del 100 % indica cantidades iguales de agua y harina.

Hooch: líquido oscuro o grisáceo que puede aparecer sobre una masa madre que lleva tiempo sin alimentarse. Es un subproducto de la fermentación y puede mezclarse nuevamente o retirarse antes del refresco.

Levaduras silvestres: microorganismos presentes naturalmente en la harina y el ambiente que fermentan los azúcares, produciendo dióxido de carbono y compuestos aromáticos.

Masa madre (sourdough): cultivo natural y simbiótico de levaduras silvestres y bacterias lácticas, elaborado principalmente con harina y agua, utilizado como agente fermentador en la panificación.

Moldeado: procedimiento mediante el cual se da la forma definitiva a la masa y se genera tensión en su superficie para favorecer la retención de gases y una expansión uniforme.

pH: medida que indica el grado de acidez o alcalinidad de una sustancia. En la masa madre permite evaluar el avance de la fermentación y las condiciones de estabilidad del cultivo.

Porcionado: división de la masa fermentada en piezas de peso definido, de acuerdo con el tamaño y la presentación del pan que se desea elaborar.

Prefermento: mezcla de harina, agua y un agente fermentador preparada antes de la masa final para mejorar el sabor, el aroma, la textura y la conservación del pan.

Prueba de la membrana: técnica para comprobar el desarrollo del gluten, que consiste en estirar una pequeña porción de masa hasta formar una película fina y translúcida sin que se rompa.

Reacción de Maillard: reacción química entre azúcares reductores y aminoácidos que ocurre principalmente durante el horneado y genera el color dorado y los aromas tostados de la corteza.

Refresco: proceso de alimentación de la masa madre mediante la conservación de una porción del cultivo y la incorporación de harina y agua nuevas.

Retrogradación del almidón: reorganización de las moléculas de almidón después del horneado, que provoca pérdida de humedad y endurecimiento progresivo de la miga durante el almacenamiento.

Vapor: agua en estado gaseoso utilizada durante los primeros minutos del horneado para mantener flexible la superficie de la masa, favorecer su expansión y contribuir a una corteza brillante y crujiente.

Referencias bibliográficas

Castiblanco, E. (2020). Recopilación de técnicas en panadería (Tomo I). Fundación Universitaria San Mateo.

https://www.academia.edu/43908174/Recopilaci%C3%B3n_de_t%C3%A9cnicas_en_panader%C3%ADa_Tomo_I

Flecha, M. (2015). Procesos y técnicas de panificación. Xunta de Galicia.

https://www.academia.edu/30170096/PROCESOS_Y_TECNICAS_DE_PANIFICACION_Manuel_Flecha

Gänzle, M. (2014). Pan artesanal: tecnología y elaboración. Editorial Acribia.

Minifie, B. (2017). Tecnología de la panadería: procesos y controles. Editorial Limusa.

Viteri, M. P., & Cordero, D. (2024). El arte de la panificación. Editorial San Isidro.

<https://zenodo.org/records/14873198/files/5-PANIFICACI%C3%93N%20pdf%20interiores%20y%20portada%202025.pdf?download=1>

Wing, D., & Scott, A. (2021). The Sourdough School: el arte y la ciencia del pan de masa madre. Editorial Planeta Gastro.

WING, D., & SCOTT, A. (2021). The Sourdough School: el arte y la ciencia del pan de masa madre. Editorial Planeta Gastro.

65

Nombre	Cargo	Centro de Formación y Regional